

Artículo 🔍

La importancia del mainframe en la banca y las grandes organizaciones a nivel mundial

IMPACTO
por **BCP**

Autor 💡

Roberto Chirinos

Chapter Leader de Mainframe BCP



La importancia del mainframe en la Banca y las grandes organizaciones a nivel mundial



[Roberto Chirinos](#)

A nivel mundial, las grandes empresas del sector Manufactura, Seguros, Aviación, salud, etc tienen muchos años de existencia. Por otro lado, los computadores que aparecieron primero en el mercado, fueron los Mainframes. En estos super computadores corren aplicaciones conformadas por millones de líneas de Código escritas mayormente en COBOL. Por el lado de la banca, bancos locales y del mundo tienen también más de 100 años de existencia y utilizan los computadores Mainframes para alojar sus aplicaciones CORE. 100 años atrás no existían las Computadoras por lo que las operaciones financieras en los bancos eran totalmente manuales y quizás se apoyaban solo con máquinas de escribir.

Un poco de Historia

Recuerdo cuando era niño mi madre me llevó a un banco de esa época a abrir una cuenta de ahorros para mí y me entregaron una Libreta pequeña, de pasta verde y hojas blancas, en la cual con una máquina de escribir imprimieron una línea que contenía la fecha, el importe del depósito y el saldo de la cuenta. Esto me impacto ya que por cada vez que iba a ese banco a depositar o retirar dinero, debía llevar mi libreta de ahorros para que registren la transacción. No habían sistemas informáticos. Con el transcurrir de los años, se han descubierto las computadoras, las primeras en aparecer fueron las IBM Mainframe con sus famosas Terminales 3270 las cuales permitían tener acceso al Computador central llamado Mainframe. Algunos datos interesantes históricos de la

computación de esta Plataforma:

- Por la década del 50 aparecieron los primeros computadores comerciales de empresas globales como IBM, Digital, Olivetti, Wang, etc. Y es desde dicha década que las empresas Bancarias empezaron a escribir sus Aplicaciones informáticas en lenguajes de programación como Assembler, Cobol o PL/1.
- Por la década de los 60s aparecieron los modelos IBM S/360. En el caso del Perú, fueron las universidades las primeras en tener Mainframes en sus centros de Cómputo, tal es el caso de la UNI quien en esta década (60s) , adquirió una IBM S/360.
- Por la década del 70 aparecieron los modelos IBM S/370, de mayor capacidad de procesamiento y memoria, siendo el BCP unos de los primeros bancos en adquirir este nuevo modelo.
- Por la década del 80 aparecieron los modelos IBM 4331, 4341, etc. Siendo una IBM 4341, el modelo en el cual yo aprendí COBOL y todo el stack tecnológico de esta gran Plataforma.
- En los años 90 apareció el modelo IBM S/390 y desde el 2000 hacia adelante aparecieron los modelos z. Estos modelos se llaman z por zero (en Inglés). Significa: Zero Indisponibilidad, es decir están operativos todo el tiempo. En el BCP tenemos unos de los últimos modelos de esta serie. IBM ha lanzado el último modelo z16, el cual tiene el nuevo **Procesador Telum** que permite acelerar procesos de Inteligencia Artificial y la Criptografía Quantum-Safe.

Fortalezas del Mainframe

Según una conferencia virtual organizada por la empresa Precisely: El 71% de las empresas Fortune500 utilizan el Mainframe, los mayores bancos del mundo lo utilizan y casi todas las transacciones de Tarjetas de Crédito pasan por el Mainframe. Además, se expuso que en esta plataforma se puede programar además de [hashtag#COBOL](#), en [hashtag#JAVA](#), [hashtag#JAVASCRIPT](#) entre otros lenguajes. Así como utilizar [hashtag#SQL](#) en la base de datos [hashtag#Db2](#). Según Compuware, en el Mainframe se ejecutan más 1.15 millones de transacciones por segundo, cifra superior a la suma de todas las búsquedas de Google, visitas a Youtube y tuits en Twitter. Es decir, la capacidad de procesamiento del Mainframe no tiene par.

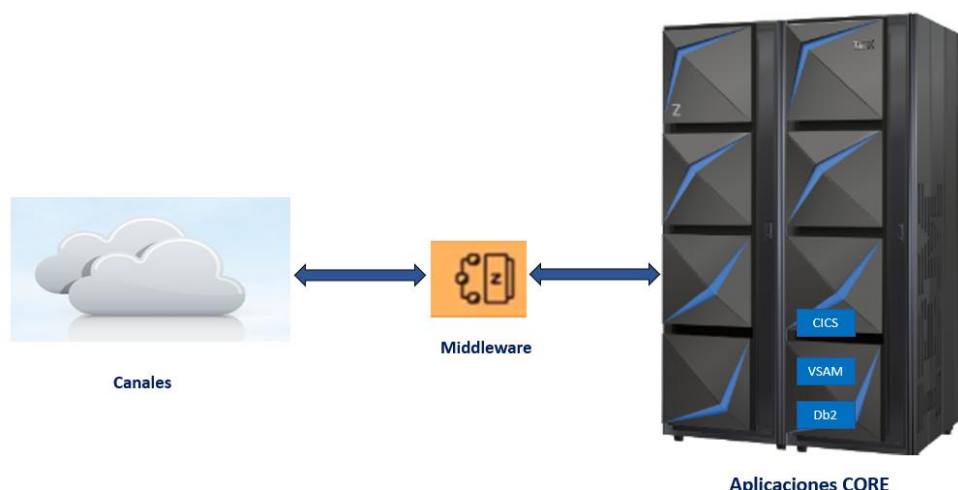
Dado que, los Mainframe aparecieron 70 años atrás, y otras tecnologías tienen sólo poco más de 20 años, los bancos y las grandes empresas a nivel mundial tienen sus Sistemas o aplicaciones CORE escritas en el

Mainframe y mayormente en lenguajes como COBOL, PL1 o Assembler y con sistemas de archivos como VSAM, Db2 o DL1. Estos sistemas existen prácticamente desde que aparecieron los Mainframe y funcionan bien, de forma segura y están disponibles todo el tiempo. Y su lógica comprende millones de líneas de código.

Salir del Mainframe?

Se imaginan lo que significaría para los grandes Bancos y otras grandes empresas convertir millones de líneas de código escritas en lenguaje COBOL y pasarlas a otra Plataforma como la nube, y en otro lenguaje como JAVA por ejemplo. Y de hacerlo, se tendrá esa capacidad de procesamiento, resiliencia, disponibilidad y seguridad que tiene el Mainframe? Lo veo difícil de alcanzar.

Adicionalmente, tenemos herramientas del tipo Middleware como el ZCEE (zOS Connect), MQ (Message Queues) que permiten la conversación entre las aplicaciones que residen en la Nube y las aplicaciones CORE que residen en el Mainframe. Y de hecho en el [hashtag#BCP](#) las utilizamos. También existen productos que permiten exponer los activos que tiene el Mainframe en Tablas Db2 o Archivos VSAM. Uno de ellos es el DVM y hay otro que está por salir al mercado lo expondrá la empresa VirtualZ. Estos productos pueden reemplazar los costosos procesos ETL que hoy en día lo que hacen es trasladar la información del Mainframe a otros repositorios, exponiéndose a las brechas de seguridad al tener la data en tránsito.



Un reto

Sin embargo, si existe un reto para las organizaciones que utilizan el Mainframe: Las nuevas generaciones de profesionales de TI, no se orientan a trabajar en el Mainframe, prefieren trabajar en otras Plataformas. Es más, en el Perú y a nivel mundial, la mayoría de Universidades ya no enseñan Mainframe. Entonces, este problema de cambio generacional de profesionales en el Mainframe debe ser resuelto a la brevedad. De no hacerlo, los actuales profesionales pasarán al retiro y no habrá quien mantenga estos grandes sistemas que corren en una gran Plataforma: El Mainframe. Te animas a incursionar en esta Plataforma?

Publicado por



[Roberto Chirinos](#)[Roberto Chirinos](#)

Mainframe Chapter Leader en Banco de Crédito BCP, IBM Champion
Mainframe Chapter Leader en Banco de Crédito BCP, IBM Champion